

Bienvenido a NOVA_sense

¿Qué es NOVA_sense?

NOVA_sense es una pequeña placa electrónica que le da **sentidos** a tus proyectos. Así como tú usas tus ojos para ver y tu oído interno para mantener el equilibrio, NOVA_sense le permite a un robot o cualquier dispositivo electrónico **saber hacia dónde apunta, detectar movimiento y encontrar el Norte**, todo desde una sola placa del tamaño de una moneda.

Piensa en ella como el “**cerebro sensorial**” de tu proyecto: tú le das las instrucciones, y ella te devuelve información sobre lo que está pasando en el mundo real.

¿A qué se parece? — Comparaciones sencillas

Sensor en NOVA_sense	¿A qué se parece en la vida real?	¿Qué detecta?
Magnetómetro (LIS2MDL)	Una brújula digital como la de tu celular	Hacia dónde está el Norte magnético
Acelerómetro (dentro del LSM6DS3)	El sensor que gira la pantalla de tu celular cuando lo inclinas	Inclinación, vibración, caídas
Giroscopio (dentro del LSM6DS3)	El sensor que detecta giros cuando juegas un videojuego moviendo el celular	Velocidad y dirección de rotación

En resumen: tu celular usa sensores muy parecidos a los de NOVA_sense para rotar la pantalla, orientar mapas y detectar movimiento. NOVA_sense te da esos mismos poderes para tus propios inventos.

¿Qué puedes hacer con ella?

- **Construir un robot que sepa hacia dónde va** — como un auto a control remoto que siempre sabe dónde está el Norte.
- **Detectar movimiento y gestos** — inclinar, agitar, girar: ideal para controles de juegos o instrumentos interactivos.
- **Crear una brújula electrónica** — muestra en una pantalla hacia dónde apuntas, igual que la app de brújula de un teléfono.
- **Registrar datos de movimiento** — grabar cómo se mueve un objeto (por ejemplo, una bicicleta o un dron) y analizarlo después.
- **Detectar la presencia de imanes o metales cercanos** — gracias a la sensibilidad del magnetómetro.
- **Estabilizar mecanismos** — como un dron que se auto-nivela o una cámara que compensa los temblores de la mano.

Antes de empezar

Este manual está escrito en un lenguaje sencillo para que cualquier persona, sin importar su experiencia, pueda seguir los pasos y lograr resultados. Sigue los ejemplos en orden,

prueba cada uno y, si algo no funciona, revisa las conexiones antes de continuar.

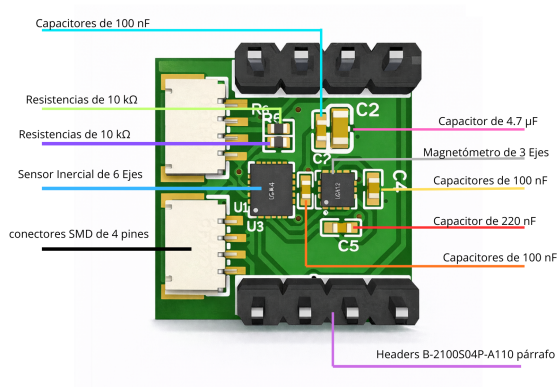
1 Conoce tu NOVA_sense

1.1 Descripción general

En esta página se muestran los componentes principales del módulo NOVA_sense con su nombre común y una breve descripción para facilitar su identificación.

1.2 Componentes (nombre común — descripción)

- **IMU (LSM6DS3)** — Acelerómetro y giroscopio integrados (6 ejes). Mide aceleración lineal y velocidad angular para detección de movimiento y fusión inercial.
- **Magnetómetro (LIS2MDL)** — Sensor de campo magnético 3 ejes utilizado como brújula electrónica para orientación respecto al Norte magnético.
- **Conectores 4 pines (CN1, CN2)** — Conectores SMD para alimentación y señales (paso 1.0 mm) usados para integrar el módulo en placas madre o accesorios.
- **Condensadores 100 nF / 220 nF / 4.7 μ F** — Filtrado y estabilización de la alimentación.
- **Resistencias 10 k Ω** — Pull-ups/pull-downs para asegurar niveles lógicos estables en líneas digitales.



1.3 Resumen funcional

Todos estos componentes trabajan juntos para proporcionar el soporte necesario para integrarse fácilmente en proyectos de robótica, navegación y registradores de datos.

2 Hardware y Conexiones

Conectar la NOVA_sense es tan sencillo como conectar unos audífonos: solo necesitas **4 cables** entre tu **NOVA_pico** y la NOVA_sense. La NOVA_pico es un microcontrolador que también fabricamos nosotros, diseñado para trabajar en conjunto con la NOVA_sense. Este tipo de conexión se llama **I2C** (se pronuncia “ai-dos-cé”) y es un estándar muy común en electrónica.

2.1 ¿Qué cables necesito?

Cable	Nombre	¿Qué hace?	Analogía
1	3.3 V	Alimenta la NOVA_sense con corriente	El polo + de una pila
2	GND	Cierra el circuito (tierra)	El polo – de una pila
3	SDA	Envía y recibe datos	El “hilo” por donde se mandan mensajes
4	SCL	Marca el ritmo de la comunicación	El “reloj” que sincroniza la conversación

2.2 Paso a paso para conectar

Diagrama de conexión NOVA_pico ↔ NOVA_sense

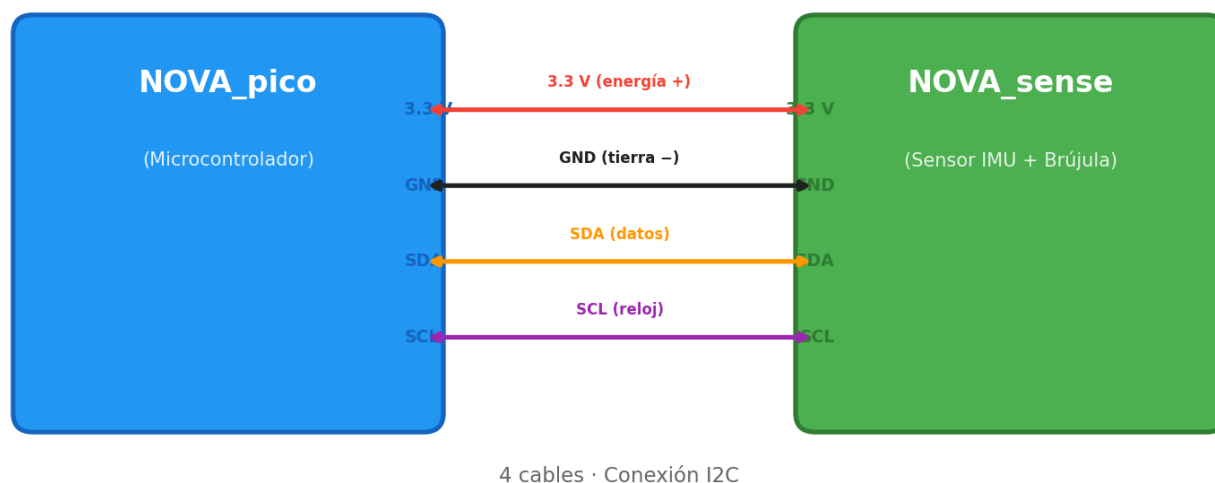


Figure 1: Diagrama de conexión NOVA_pico — NOVA_sense

1. Conecta **3.3 V** de tu **NOVA_pico** al pin **3.3 V** de la NOVA_sense.
2. Conecta **GND** de tu **NOVA_pico** al pin **GND** de la NOVA_sense.
3. Conecta **SDA** de tu **NOVA_pico** al pin **SDA** de la NOVA_sense.

4. Conecta **SCL** de tu **NOVA_pico** al pin **SCL** de la NOVA_sense.

Importante: Nunca conectes 5 V a los pines de la NOVA_sense — solo usa 3.3 V.

Consejos:

- Asegúrate de que ambas placas compartan el mismo **GND**.
- Si ya tienes otros sensores I2C conectados, la NOVA_sense puede compartir los mismos cables SDA y SCL — como enchufar varios aparatos a la misma regleta.
- Muchas placas ya incluyen resistencias pull-up; si la tuya no las tiene, añade una de 4.7 kΩ en SDA y otra en SCL.

2.3 Entorno de programación: Thonny

Para programar la NOVA_pico y leer los datos de la NOVA_sense se utiliza **Thonny**, el único entorno compatible con estas placas.

¿Qué es Thonny? Es un programa gratuito y sencillo que se instala en tu computadora. Desde ahí puedes escribir código en MicroPython, enviarlo a la NOVA_pico por USB y ver en tiempo real los datos que lee la NOVA_sense (orientación, movimiento, campo magnético).

Descárgalo aquí: <https://thonny.org> — disponible para Windows, Mac y Linux.

2.4 Leer registros y memoria del sensor (explicación simple)

Lo habitual es leer registros del sensor por I2C: cada sensor tiene direcciones de registro (por ejemplo WHO_AM_I) que te permiten comprobar que el chip responde. Para obtener datos, lees los registros de salida y conviertes los bytes en valores utilizables (ver sección de programación).

Para acceder a los archivos o programas guardados en la NOVA_pico, se utiliza exclusivamente **Thonny**, el entorno de programación oficial para estas placas. Desde **Thonny** puedes escribir código, subirlo a la NOVA_pico y ver los datos que lee la NOVA_sense — todo desde una sola ventana. No se modifica la memoria del sensor directamente; en su lugar se leen registros vía I2C.

2.5 La NOVA_pico como controlador

La NOVA_pico es una placa compatible con RP2 que puede ejecutar MicroPython.

Cómo usar ambas juntas (resumen):

- Conecta 3V3 <-> 3V3 y GND <-> GND entre NOVA_pico y NOVA_sense.
- Conecta SDA y SCL de la NOVA_pico a SDA y SCL de la NOVA_sense.
- Instala MicroPython en la NOVA_pico y abre Thonny.
- Desde Thonny puedes escribir scripts que usen la clase I2C para leer registros del sensor y guardar lecturas en archivos en la memoria de la NOVA_pico (por ejemplo data.csv). Thonny permite ver y descargar esos archivos fácilmente.

Resumen práctico: la NOVA_pico actúa como «cerebro» que habla con la NOVA_sense por I2C y almacena o envía los datos a tu computador para su análisis. Aquí nos centramos en cómo conectar físicamente y en las ideas generales para leer datos.

3 Programación con MicroPython

3.1 Herramientas recomendadas

- Thonny: recomendado para empezar con MicroPython; muestra la consola REPL y permite editar/guardar archivos en la placa fácilmente.

3.2 Ver las lecturas en Thonny

1. Conecta la NOVA_pico por USB y abre Thonny.
2. Selecciona el intérprete MicroPython correspondiente a tu placa.
3. Abre la consola REPL (panel inferior): al ejecutar `print()` verás la salida inmediatamente en esa consola; es útil para depurar lecturas del sensor.

3.3 Ejemplos básicos en MicroPython (en Thonny)

Nota: los ejemplos usan la clase I2C de MicroPython. Ajusta los pines `scl` y `sda` según tu placa (en la NOVA_pico suelen ser los pines I2C por defecto).

Ejemplo A — Escanear el bus I2C y leer registro WHO_AM_I (identidad)

```
from machine import I2C, Pin
import time

# Ajusta los pines según tu placa
i2c = I2C(0, scl=Pin(21), sda=Pin(20))

print('Escanear I2C...')
devices = i2c.scan()
print('Dispositivos I2C encontrados:', devices)

# Registro de identidad (WHO_AM_I) indicado para este sensor
WHO_REG = 0x4F

for dev in devices:
    try:
        who = i2c.readfrom_mem(dev, WHO_REG, 1)
        print('Dispositivo', hex(dev), 'WHO_AM_I =', who[0])
    except Exception:
        # no todos los dispositivos responden a ese registro
        pass

time.sleep(1)
```

En la consola de Thonny verás la lista de direcciones I2C detectadas y, si alguno responde al registro WHO_AM_I, su valor.

Ejemplo B — Leer datos crudos del acelerómetro (lectura genérica)

```
from machine import I2C, Pin
import struct

i2c = I2C(0, scl=Pin(21), sda=Pin(20))

# Reemplaza DEVICE_ADDR por la dirección que encontró tu escaneo
DEVICE_ADDR = 0x6A # ejemplo, puede variar
OUTX_L = 0x28      # registro inicial de datos (ejemplo común)

def read_accel(addr):
    raw = i2c.readfrom_mem(addr, OUTX_L, 6)
    # convertir 6 bytes en tres valores signed 16-bit (little endian)
    x = struct.unpack('<h', raw[0:2])[0]
    y = struct.unpack('<h', raw[2:4])[0]
    z = struct.unpack('<h', raw[4:6])[0]
    # la escala depende del sensor; aquí mostramos los crudos
    return x, y, z

try:
    x, y, z = read_accel(DEVICE_ADDR)
    print('Acelerómetro raw:', x, y, z)
except Exception as e:
    print('Error:', e)
```

Explicación sencilla: los valores crudos son enteros que cambian si mueves el sensor. En Thonny verás los `print()` aparecer en la consola.

3.4 Guardar lecturas en un archivo desde Thonny

Puedes guardar lecturas en la memoria de la NOVA_pico para analizarlas luego:

```
import time

with open('data.csv', 'w') as f:
    f.write('t,x,y,z\n')
    for t in range(100):
        x, y, z = read_accel(DEVICE_ADDR)
        f.write(f"{t},{x},{y},{z}\n")
        time.sleep(0.1)
```

Consejos de depuración:

- Usa `print()` para depurar en la consola de Thonny.
- Si obtienes errores de lectura, revisa que GND esté conectado correctamente y que la alimentación sea 3.3 V.

4 Seguridad y buenas prácticas

Antes de trabajar con la NOVA_sense, ten en cuenta estas recomendaciones para evitar daños al hardware y asegurar lecturas fiables:

- **Alimentación correcta:** usa 3.3 V en los pines de señal y alimentación. No conectes 5 V a los pines I2C o de señal.
- **GND común:** siempre conecta la masa (GND) entre la NOVA_pico (o microcontrolador) y la NOVA_sense antes de alimentar el sistema.
- **Conexiones firmes:** evita cables sueltos; utiliza conectores o headers bien soldados para prevenir desconexiones durante pruebas.
- **Evita campos magnéticos fuertes:** el magnetómetro (LIS2MDL) se altera con imanes o corrientes cercanas — mantén alejada la NOVA_sense de fuentes magnéticas potentes durante calibración y mediciones.
- **Calibración y pruebas iniciales:** realiza un `i2c.scan()` y verifica el `WHO_AM_I` antes de usar los datos; calibra la brújula si vas a usar orientación absoluta.
- **Protección ESD:** manipula la placa en una superficie antiestática o descarga tu energía con una pulsera ESD si trabajas en un entorno sensible.
- **Documenta cambios:** si modificas hardware (jumpers, resistencias), anota los cambios para reproducir pruebas y diagnóstico.
- **Sin garantía por daño físico:** si la placa se quema por una conexión incorrecta o sobrevoltaje, no tiene garantía. Tendrás que reemplazarla por una nueva.

5 Computación Física con NOVA_sense

La NOVA_sense es una placa sensorial que integra tres sensores capaces de medir magnitudes físicas del mundo real: **aceleración**, **velocidad angular** (giros) y **campo magnético**. En esta sección aprenderás a leer cada uno de ellos, interpretar sus datos y usarlos en proyectos de computación física.

Recuerda: la NOVA_sense no se programa directamente — se conecta por I2C a un microcontrolador (como la NOVA_pico, un Arduino o un ESP32) que lee sus registros y ejecuta tu código.

5.1 Los sensores de la NOVA_sense

La NOVA_sense contiene dos chips que proporcionan tres tipos de medición:

Chip	Sensor	¿Qué mide?	Dirección I2C
LSM6DS3	Acelerómetro	Aceleración lineal en 3 ejes (X, Y, Z)	0x6A
LSM6DS3	Giroscopio	Velocidad de rotación en 3 ejes	0x6A
LIS2MDL	Magnetómetro	Campo magnético en 3 ejes (brújula)	0x1E

Ambos chips se comunican por **I2C**, así que solo necesitas 4 cables (3V3, GND, SDA, SCL) para acceder a toda la información.

5.2 Verificar que la NOVA_sense responde

Antes de leer datos, confirma que tu microcontrolador detecta la NOVA_sense en el bus I2C:

```
from machine import I2C, Pin

i2c = I2C(0, scl=Pin(21), sda=Pin(20))

print("Dispositivos I2C encontrados:")
for addr in i2c.scan():
    print(f"  -> 0x{addr:02X}", end="")
    if addr == 0x6A:
        print(" (LSM6DS3 - acelerómetro/giroscopio)")
    elif addr == 0x1E:
        print(" (LIS2MDL - magnetómetro)")
    else:
        print()
```

Resultado esperado:

```
Dispositivos I2C encontrados:
-> 0x1E (LIS2MDL - magnetómetro)
```

-> 0x6A (LSM6DS3 - acelerómetro/giroscopio)

Si no aparecen, revisa las conexiones SDA, SCL, 3V3 y GND.

5.3 Leer el acelerómetro (LSM6DS3)

El acelerómetro mide la **aceleración** en tres ejes. Cuando la placa está quieta sobre una mesa, el eje Z marca aproximadamente **1g** (9.8 m/s²) por la gravedad terrestre.

Configuración e inicialización:

```
from machine import I2C, Pin
import struct
import time

i2c = I2C(0, scl=Pin(21), sda=Pin(20))

LSM6DS3_ADDR = 0x6A

# Registro WHO_AM_I para verificar identidad
who = i2c.readfrom_mem(LSM6DS3_ADDR, 0x0F, 1)[0]
print(f"LSM6DS3 WHO_AM_I: 0x{who:02X}") # debe ser 0x69

# Activar acelerómetro: 104 Hz, +/- 2g
i2c.writeto_mem(LSM6DS3_ADDR, 0x10, bytes([0x40]))
```

Lectura continua del acelerómetro:

```
def leer_acelerometro():
    raw = i2c.readfrom_mem(LSM6DS3_ADDR, 0x28, 6)
    ax = struct.unpack('<h', raw[0:2])[0]
    ay = struct.unpack('<h', raw[2:4])[0]
    az = struct.unpack('<h', raw[4:6])[0]
    # Convertir a g (escala +/- 2g: 0.061 mg/LSB)
    return ax * 0.000061, ay * 0.000061, az * 0.000061

while True:
    x, y, z = leer_acelerometro()
    print(f"Acel: X={x:+.3f}g Y={y:+.3f}g Z={z:+.3f}g")
    time.sleep(0.3)
```

Resultado esperado (placa horizontal sobre una mesa):

```
Acel: X=+0.012g Y=-0.008g Z=+0.998g
Acel: X=+0.015g Y=-0.005g Z=+1.001g
```

Interpretación: X y Y cercanos a 0 indica que la placa está nivelada. Z cercano a 1g confirma que la gravedad actúa sobre ese eje. Al inclinar la placa, los valores de X e Y cambian.

5.4 Leer el giroscopio (LSM6DS3)

El giroscopio mide la **velocidad de rotación** (en grados por segundo, °/s). Cuando la placa está quieta, los tres ejes deben marcar valores cercanos a cero.

```
# Activar giroscopio: 104 Hz, 245 °/s
i2c.writeto_mem(LSM6DS3_ADDR, 0x11, bytes([0x40]))

def leer_giroscopio():
    raw = i2c.readfrom_mem(LSM6DS3_ADDR, 0x22, 6)
    gx = struct.unpack('<h', raw[0:2])[0]
    gy = struct.unpack('<h', raw[2:4])[0]
    gz = struct.unpack('<h', raw[4:6])[0]
    # Convertir a °/s (escala 245 °/s: 8.75 mdps/LSB)
    return gx * 0.00875, gy * 0.00875, gz * 0.00875

while True:
    x, y, z = leer_giroscopio()
    print(f"Giro: X={x:+.2f} °/s Y={y:+.2f} °/s Z={z:+.2f} °/s")
    time.sleep(0.3)
```

Resultado esperado (placa quieta):

Giro: X=+0.18 °/s Y=-0.09 °/s Z=+0.04 °/s

Al girar la placa sobre la mesa (como una brújula), el eje Z muestra la velocidad de ese giro.

Inclinarla hacia adelante afecta al eje X, y hacia un lado al eje Y.

5.5 Leer el magnetómetro / brújula (LIS2MDL)

El magnetómetro mide el **campo magnético** terrestre en tres ejes, lo que permite construir una **brújula digital** que indica el Norte.

```
LIS2MDL_ADDR = 0x1E

# Verificar identidad
who = i2c.readfrom_mem(LIS2MDL_ADDR, 0x4F, 1)[0]
print(f"LIS2MDL WHO_AM_I: 0x{who:02X}") # debe ser 0x40

# Activar: modo continuo, 50 Hz
i2c.writeto_mem(LIS2MDL_ADDR, 0x60, bytes([0x00]))

import math

def leer_magnetometro():
    raw = i2c.readfrom_mem(LIS2MDL_ADDR, 0x68, 6)
    mx = struct.unpack('<h', raw[0:2])[0]
```

```

my = struct.unpack('<h', raw[2:4])[0]
mz = struct.unpack('<h', raw[4:6])[0]
# Convertir a microteslas (1.5 mgauss/LSB = 0.15 uT/LSB)
return mx * 0.15, my * 0.15, mz * 0.15

def calcular_rumbo(mx, my):
    angulo = math.atan2(my, mx) * 180 / math.pi
    if angulo < 0:
        angulo += 360
    return angulo

while True:
    mx, my, mz = leer_magnetometro()
    rumbo = calcular_rumbo(mx, my)
    print(f"Mag: X={mx:+.1f} uT  Y={my:+.1f} uT  Z={mz:+.1f} uT  | Rumbo: {rumbo:.0f}°")
    time.sleep(0.5)

```

Resultado esperado:

```

Mag: X=+20.3 uT  Y=-15.7 uT  Z=+42.1 uT  | Rumbo: 322°
Mag: X=+25.1 uT  Y=+3.2 uT  Z=+41.8 uT  | Rumbo: 7°

```

El rumbo 0° = Norte, 90° = Este, 180° = Sur, 270° = Oeste. Gira la NOVA_sense horizontalmente y verás cómo cambia el ángulo.

5.6 Detectar inclinación con el acelerómetro

El acelerómetro puede calcular el **ángulo de inclinación** de la NOVA_sense respecto a la horizontal, usando la componente de gravedad en cada eje:

```

import math

def calcular_inclinacion(ax, ay, az):
    # Ángulo en grados respecto a horizontal
    pitch = math.atan2(ax, math.sqrt(ay**2 + az**2)) * 180 / math.pi
    roll = math.atan2(ay, math.sqrt(ax**2 + az**2)) * 180 / math.pi
    return pitch, roll

while True:
    ax, ay, az = leer_acelerometro()
    pitch, roll = calcular_inclinacion(ax, ay, az)
    print(f"Pitch: {pitch:+.1f}°  Roll: {roll:+.1f}°")
    time.sleep(0.3)

```

Resultado esperado (placa horizontal):

```
Pitch: +0.7°  Roll: -0.5°
```

Al inclinar la NOVA_sense hacia adelante, el pitch aumenta. Al inclinarla de lado, el roll cambia. Esto sirve para **nivelar plataformas, controlar movimiento o detectar caídas**.

5.7 Detectar movimiento y golpes

El acelerómetro puede detectar si la NOVA_sense **se está moviendo, agitando o recibiendo un golpe**:

```
UMBRAL_MOVIMIENTO = 0.15  # en g (ajustar según necesidad)
UMBRAL_GOLPE = 2.0        # en g
```

```
while True:
    ax, ay, az = leer_acelerometro()

    # Magnitud total de aceleración
    magnitud = math.sqrt(ax**2 + ay**2 + az**2)

    # Restar gravedad (1g) para ver solo el movimiento
    movimiento = abs(magnitud - 1.0)

    if movimiento > UMBRAL_GOLPE:
        print(f"*** GOLPE detectado: {magnitud:.2f}g ***")
    elif movimiento > UMBRAL_MOVIMIENTO:
        print(f"Movimiento: {movimiento:.3f}g")
    else:
        print("Quieto")

    time.sleep(0.1)
```

Aplicaciones: alarma antirrobo (detectar que alguien mueve un objeto), podómetro (contar pasos), o protección de equipos frágiles.

5.8 Ejemplo completo: leer los 9 ejes de la NOVA_sense

Este script lee simultáneamente los tres sensores (acelerómetro + giroscopio + magnetómetro = 9 ejes) y muestra todo en la consola:

```
from machine import I2C, Pin
import struct
import math
import time

i2c = I2C(0, scl=Pin(21), sda=Pin(20))

LSM6DS3 = 0x6A
LIS2MDL = 0x1E

# Inicializar LSM6DS3 (accel 104Hz +/-2g, gyro 104Hz 245°/s)
```

```

i2c.writeto_mem(LSM6DS3, 0x10, bytes([0x40]))
i2c.writeto_mem(LSM6DS3, 0x11, bytes([0x40]))

# Inicializar LIS2MDL (modo continuo)
i2c.writeto_mem(LIS2MDL, 0x60, bytes([0x00]))

time.sleep(0.1)

def leer_9_ejes():
    # Acelerómetro
    raw_a = i2c.readfrom_mem(LSM6DS3, 0x28, 6)
    ax = struct.unpack('<h', raw_a[0:2])[0] * 0.000061
    ay = struct.unpack('<h', raw_a[2:4])[0] * 0.000061
    az = struct.unpack('<h', raw_a[4:6])[0] * 0.000061

    # Giroscopio
    raw_g = i2c.readfrom_mem(LSM6DS3, 0x22, 6)
    gx = struct.unpack('<h', raw_g[0:2])[0] * 0.00875
    gy = struct.unpack('<h', raw_g[2:4])[0] * 0.00875
    gz = struct.unpack('<h', raw_g[4:6])[0] * 0.00875

    # Magnetómetro
    raw_m = i2c.readfrom_mem(LIS2MDL, 0x68, 6)
    mx = struct.unpack('<h', raw_m[0:2])[0] * 0.15
    my = struct.unpack('<h', raw_m[2:4])[0] * 0.15
    mz = struct.unpack('<h', raw_m[4:6])[0] * 0.15

    return ax, ay, az, gx, gy, gz, mx, my, mz

print("=== NOVA_sense - Lectura de 9 ejes ===")
print("Acel (g)          | Giro (°/s)          | Mag (uT)")
print("-" * 60)

while True:
    ax, ay, az, gx, gy, gz, mx, my, mz = leer_9_ejes()
    rumbo = (math.atan2(my, mx) * 180 / math.pi) % 360

    print(f"{ax:+.3f} {ay:+.3f} {az:+.3f} | "
          f"{gx:+6.1f} {gy:+6.1f} {gz:+6.1f} | "
          f"{mx:+6.0f} {my:+6.0f} {mz:+6.0f} N:{rumbo:.0f}°")
    time.sleep(0.5)

```

5.9 Guardar lecturas de la NOVA_sense en un archivo CSV

Para registrar datos de movimiento y analizarlos después en una hoja de cálculo:

```
MUESTRAS = 500
INTERVALO = 0.05 # 50 ms = 20 muestras/segundo

with open('nova_sense_log.csv', 'w') as f:
    f.write('t,ax,ay,az,gx,gy,gz,mx,my,mz\n')
    for t in range(MUESTRAS):
        ax, ay, az, gx, gy, gz, mx, my, mz = leer_9_ejes()
        f.write(f'{t*INTERVALO:.3f},{ax:.4f},{ay:.4f},{az:.4f}, '
                f'{gx:.2f},{gy:.2f},{gz:.2f}, '
                f'{mx:.1f},{my:.1f},{mz:.1f}\n')
        time.sleep(INTERVALO)

print(f'Listo: {MUESTRAS} muestras guardadas en nova_sense_log.csv')
print('Descárgalo desde Thonny: panel de archivos -> clic derecho -> Descargar')
```

5.10 Calibración del magnetómetro

Para obtener lecturas de brújula precisas, el magnetómetro necesita **calibración**. Objetos metálicos o corrientes cercanas distorsionan las lecturas (esto se llama *hard iron offset*). El procedimiento es sencillo:

```
print("Gira la NOVA_sense lentamente en todas las direcciones...")
print("Presiona Ctrl+C cuando hayas completado varias rotaciones.\n")

min_x, max_x = 99999, -99999
min_y, max_y = 99999, -99999

try:
    while True:
        mx, my, mz = leer_magnetometro()
        if mx < min_x: min_x = mx
        if mx > max_x: max_x = mx
        if my < min_y: min_y = my
        if my > max_y: max_y = my
        print(f"X:[{min_x:.0f}, {max_x:.0f}] Y:[{min_y:.0f}, {max_y:.0f}]")
        time.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
    offset_x = (max_x + min_x) / 2
    offset_y = (max_y + min_y) / 2
    print(f"\nOffsets de calibración:")
    print(f" offset_x = {offset_x:.1f}")
    print(f" offset_y = {offset_y:.1f}")
    print(f"\nUsa: rumbo = atan2(my - {offset_y:.1f}, mx - {offset_x:.1f})")
```


Después de calibrar, resta los offsets en la función `calcular_rumbo()` para obtener un Norte más preciso.

5.11 Consejos para lecturas estables de la NOVA_sense

- **Alejarse de imanes y metales:** el magnetómetro es muy sensible. Motores, altavoces y cables con corriente alteran las lecturas.
- **Promediar lecturas:** si los valores fluctúan, toma varias muestras y promédialas:

```
def leer_accel_promedio(n=10):  
    sx, sy, sz = 0, 0, 0  
    for _ in range(n):  
        ax, ay, az = leer_acelerometro()  
        sx += ax; sy += ay; sz += az  
    return sx/n, sy/n, sz/n
```

- **Calibrar el giroscopio al inicio:** toma 100 lecturas con la placa quieta y calcula el offset promedio para restarlo.
- **Cable I2C corto:** mantén los cables SDA y SCL lo más cortos posible para evitar errores de comunicación.
- **No tocar la placa durante mediciones:** el calor de los dedos y la vibración afectan las lecturas del giroscopio.
- **Frecuencia de muestreo:** el LSM6DS3 soporta desde 12.5 Hz hasta 6.66 kHz. Para la mayoría de proyectos, 104 Hz (configuración por defecto en estos ejemplos) es suficiente.

6 Proyectos de ejemplo

6.1 Semáforo (Traffic light)

Contenido del proyecto semáforo...

6.2 Juego de reacción

Contenido del proyecto juego de reacción...

6.3 Alarma antirrobo básica

Contenido del proyecto alarma...

6.4 Registrador de datos (Data Logger)

Contenido del registrador de datos...

6.5 Ejemplos paso a paso: materiales, esquemas, código

Contenido paso a paso...